(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211770055 U
(45)授权公告日 2020.10.27

(21)申请号 201921989770.8

(22)申请日 2019.11.18

(73)专利权人 韦尔工业设备制造(武汉)有限公司

地址 430000 湖北省武汉市蔡甸区花园湾一街

(72)发明人 邱向阳 张均还 余伟

(74)专利代理机构 武汉帅丞知识产权代理有限公司 42220

代理人 朱必武

(51)Int.Cl.

*B66F 7/12*(2006.01)

*B66F 7/28*(2006.01)

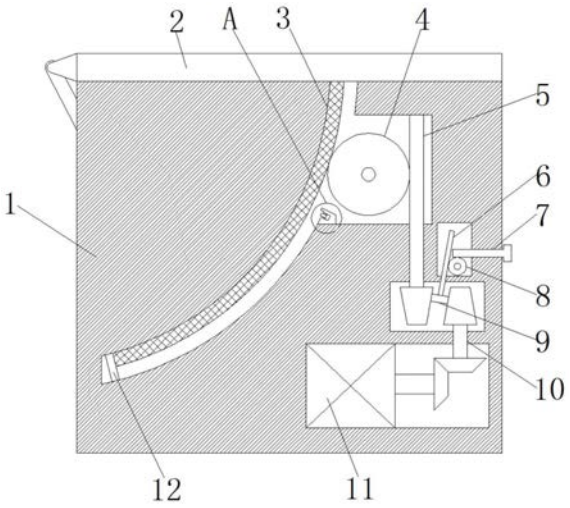
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种托举车的调速传动装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种托举车的调速传动装置,包括主体,所述主体的顶端设有托举板,所述主体的一侧固定连接有固定杆,所述固定杆的顶端与托举板转动连接,所述主体的顶端开设有第一空腔,所述主体在第一空腔的内部转动连接有第一蜗轮,所述主体的顶端开设有凹槽,且凹槽呈环形,所述主体在凹槽处设有移动体,所述移动体的底端固定连接有限位板,所述主体在凹槽与第一空腔之间开设有开口,所述移动体的一侧开设有齿槽,且齿槽与第一蜗轮啮合,所述主体的一端开设有第二空腔。相比较现有装置而言,本实用新型通过电动机带动托举板匀速旋转,且可以调节托举板的上升速度,整体装置工作时传动更稳定,噪音更小,装置内部还设有限位保护。




CN 211770055 U

1.一种托举车的调速传动装置,包括主体(1),其特征在于,所述主体(1)的顶端设有托举板(2),所述主体(1)的一侧设有固定杆,所述固定杆的顶端与托举板(2)转动连接,所述主体(1)的顶端开设有第一空腔,所述主体(1)在第一空腔的内部转动连接有第一蜗轮(4),所述主体(1)的顶端开设有凹槽,且凹槽呈环形,所述主体(1)在凹槽处设有移动体(3),所述移动体(3)的底端设有限位板(12),所述主体(1)在凹槽与第一空腔之间开设有开口,所述移动体(3)的一侧开设有齿槽,且齿槽与第一蜗轮(4)啮合,所述主体(1)的一端开设有第二空腔,所述主体(1)在第二空腔与第一空腔之间开设有通孔,所述主体(1)在通孔处设有第一蜗杆(5),所述第一蜗杆(5)的顶端与第一空腔的顶端内壁转动连接,所述第一蜗杆(5)的底端设有第一锥形齿轮,且第一锥形齿轮处于第二空腔的内部。

2.根据权利要求1所述的一种托举车的调速传动装置,其特征在于,所述主体(1)的底端开设有第三空腔,所述主体(1)在第三空腔的底端内壁处设有电动机(11),所述电动机(11)的输出轴的一端设有第一锥齿轮,所述主体(1)在第二空腔和第三空腔之间开设有通孔,所述主体(1)在通孔处设有传动轴(10)。

3.根据权利要求2所述的一种托举车的调速传动装置,其特征在于,所述传动轴(10)的底端设有第二锥齿轮,且第二锥齿轮处于第三空腔的内部,所述第二锥齿轮与第一锥齿轮啮合,所述传动轴(10)的顶端设有第二锥形齿轮,且第二锥形齿轮处于第二空腔的内部。

4.根据权利要求3所述的一种托举车的调速传动装置,其特征在于,所述主体(1)的一侧开设有第四空腔,所述主体(1)在第四空腔与第二空腔之间开设有通孔,所述主体(1)在通孔处设有齿条(6),所述齿条(6)的底端设有齿轮(9),且齿轮(9)处于第二空腔的内部,所述齿轮(9)与第一锥形齿轮和第二锥形齿轮啮合。

5.根据权利要求3所述的一种托举车的调速传动装置,其特征在于,所述主体(1)在第三空腔的内部转动连接有第二蜗轮(8),所述第二蜗轮(8)与齿条(6)啮合,所述主体(1)在第四空腔的一侧内壁开设有通孔,所述主体(1)在通孔处设有第二蜗杆(7),且第二蜗杆(7)在通孔处延伸至主体(1)的外部。

6.根据权利要求1所述的一种托举车的调速传动装置,其特征在于,所述主体(1)在第一空腔的底端内壁处设有限位体(13),所述限位体(13)的一侧开设有凹槽,所述限位体(13)在凹槽处设有第一导体(16),且第一导体(16)的中部开设有通孔,所述限位体(13)在凹槽的一侧内壁处设有弹簧(14)。

7.根据权利要求6所述的一种托举车的调速传动装置,其特征在于,所述弹簧(14)的一端设有移动柱(15),且移动柱(15)在限位体(13)的凹槽处延伸至限位体(13)的外部,所述移动柱(15)的一端设有第二导体(17),所述限位体(13)在第一导体(16)的通孔处贯穿第一导体(16)。

# 一种托举车的调速传动装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及电气装置技术领域，尤其涉及一种托举车的调速传动装置。

## 背景技术

[0002] 在产品制造加工之中，会对薄板进行弯折，折弯机就是一种能够对薄板进行折弯的机器，其作用是将钢板根据工艺需要压制成各种形状的零件，但是如果对大型的钣金进行弯折时，就会需要托举车进行辅助操作，传统的托举车是使用气泵驱动，这种驱动方式稳定性较差，需配合减震系统才能使用，上升时不能精准控制托举板的旋转角度，且使用过程之中噪音较大，为此我们提出了一种托举车的调速传动装置。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中托举车气泵驱动的方式稳定性较差，且噪音较大的缺点，而提出的一种托举车的调速传动装置。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种托举车的调速传动装置，包括主体，所述主体的顶端设有托举板，所述主体的一侧固定连接有固定杆，所述固定杆的顶端与托举板转动连接，所述主体的顶端开设有第一空腔，所述主体在第一空腔的内部转动连接有第一蜗轮，所述主体的顶端开设有凹槽，且凹槽呈环形，所述主体在凹槽处设有移动体，所述移动体的底端固定连接有限位板，所述主体在凹槽与第一空腔之间开设有开口，所述移动体的一侧开设有齿槽，且齿槽与第一蜗轮啮合，所述主体的一端开设有第二空腔，所述主体在第二空腔与第一空腔之间开设有通孔，所述主体在通孔处设有第一蜗杆，所述第一蜗杆的顶端与第一空腔的顶端内壁转动连接，所述第一蜗杆的底端固定连接有第一锥形齿轮，且第一锥形齿轮处于第二空腔的内部。

[0006] 进一步的，所述主体的底端开设有第三空腔，所述主体在第三空腔的底端内壁处固定连接有电动机，所述电动机的输出轴的一端固定连接有第一锥齿轮，所述主体在第二空腔和第三空腔之间开设有通孔，所述主体在通孔处设有传动轴。

[0007] 进一步的，所述传动轴的底端固定连接有第二锥齿轮，且第二锥齿轮处于第三空腔的内部，所述第二锥齿轮与第一锥齿轮啮合，所述传动轴的顶端固定连接有第二锥形齿轮，且第二锥形齿轮处于第二空腔的内部。

[0008] 进一步的，所述主体的一侧开设有第四空腔，所述主体在第四空腔与第二空腔之间开设有通孔，所述主体在通孔处设有齿条，所述齿条的底端转动连接有齿轮，且齿轮处于第二空腔的内部，所述齿轮与第一锥形齿轮和第二锥形齿轮啮合。

[0009] 进一步的，所述主体在第三空腔的内部转动连接有第二蜗轮，所述第二蜗轮与齿条啮合，所述主体在第四空腔的一侧内壁开设有通孔，所述主体在通孔处设有第二蜗杆，且第二蜗杆在通孔处延伸至主体的外部。

[0010] 进一步的，所述主体在第一空腔的底端内壁处固定连接有限位体，所述限位体的一侧开设有凹槽，所述限位体在凹槽处固定连接有第一导体，且第一导体的中部开设有通

孔，所述限位体在凹槽的一侧内壁处设有弹簧。

[0011] 进一步的，所述弹簧的一端固定连接有移动柱，且移动柱在限位体的凹槽处延伸至限位体的外部，所述移动柱的一端固定连接有第二导体，所述限位体在第一导体的通孔处贯穿第一导体。

[0012] 本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、通过设置电动机、移动体、蜗杆和蜗轮，电动机可以通过移动体带动托举板匀速旋转，且可以通过第二蜗杆改变托举板的上升速度，整体装置传动更稳定，运行过程之中噪音更小。

[0014] 2、通过设置限位板、移动柱、第一导体和第二导体，移动体上升到最大高度时，限位板使电动机关闭，避免了电动机继续运转导致内部零件受损。

[0015] 相比较现有装置而言，本实用新型通过电动机可以带动托举板匀速旋转，且可以调节托举板的上升速度，整体装置工作时传动更稳定，噪音更小，装置内部还设有限位保护。

## 附图说明

[0016] 图1为本实用新型提出的一种托举车的调速传动装置的正视结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型提出的一种托举车的调速传动装置的侧视结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型提出的一种托举车的调速传动装置的A部放大结构示意图。

[0019] 图中：1主体、2托举板、3移动体、4第一蜗轮、5第一蜗杆、 6齿条、7第二蜗杆、8第二蜗轮、9齿轮、10传动轴、11电动机、 12限位板、13限位体、14弹簧、15移动柱、16第一导体、17第二导体。

## 具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0021] 参照图1-3，一种托举车的调速传动装置，包括主体1，主体1 的顶端设有托举板2，主体1的一侧固定连接有固定杆，固定杆的顶端与托举板2转动连接，主体1的顶端开设有第一空腔，主体1在第一空腔的内部转动连接有第一蜗轮4，主体1的顶端开设有凹槽，且凹槽呈环形，主体1在凹槽处设有移动体3，移动体3的底端固定连接有限位板12，主体1在凹槽与第一空腔之间开设有开口，移动体3 的一侧开设有齿槽，且齿槽与第一蜗轮4啮合，主体1的一端开设有第二空腔，主体1在第二空腔与第一空腔之间开设有通孔，主体1在通孔处设有第一蜗杆5，第一蜗杆5的顶端与第一空腔的顶端内壁转动连接，第一蜗杆5的底端固定连接有第一锥形齿轮，且第一锥形齿轮处于第二空腔的内部，主体1的底端开设有第三空腔，主体1在第三空腔的底端内壁处固定连接有电动机11，电动机11的输出轴的一端固定连接有第一锥齿轮，主体1在第二空腔和第三空腔之间开设有通孔，主体1在通孔处设有传动轴10传动轴10的底端固定连接有第二锥齿轮，且第二锥齿轮处于第三空腔的内部，第二锥齿轮与第一锥齿轮啮合，传动轴10的顶端固定连接有第二锥形齿轮，且第二锥形齿轮处于第二空腔的内部，主体1的一侧开设有第四空腔，主体1在第四空腔与第二空腔之间开设有通孔，

主体1在通孔处设有齿条6，齿条6的底端转动连接有齿轮9，且齿轮9处于第二空腔的内部，齿轮9与第一锥形齿轮和第二锥形齿轮啮合，主体1在第三空腔的内部转动连接有第二蜗轮8，第二蜗轮8与齿条6啮合，主体1在第四空腔的一侧内壁开设有通孔，主体1在通孔处设有第二蜗杆7，且第二蜗杆7在通孔处延伸至主体1的外部，主体1在第一空腔的底端内壁处固定连接有限位体13，限位体13的一侧开设有凹槽，限位体13 在凹槽处固定连接有第一导体16，且第一导体16的中部开设有通孔，限位体13在凹槽的一侧内壁处设有弹簧14，弹簧14的一端固定连接有移动柱15，且移动柱15在限位体13的凹槽处延伸至限位体13 的外部，移动柱15的一端固定连接有第二导体17，限位体13在第一导体16的通孔处贯穿第一导体16。

[0022] 工作原理：启动Y80M2-2型电动机11，电动机11通过第一锥齿轮和第二锥齿轮带动传动轴10旋转，传动轴10带动第二锥形齿轮旋转，第二锥形齿轮通过齿轮9带动第一锥形齿轮旋转，第一锥形齿轮带动第一蜗杆5旋转，第一蜗杆5带动第一蜗轮4旋转，第一蜗轮4 带动移动体3移动，移动体3带动托举板2移动，移动体3带动限位板12移动，当移动体3上升高度过高时，限位板12接触移动柱15，移动柱15被挤压，进入限位体13的凹槽之中，移动柱15压缩弹簧 14，并带动第二导体17移动，第二导体17与第一导体16分离，电动机11关闭，想要调节运动速度时，转动第二蜗杆7，第二蜗杆7 带动第二蜗轮8旋转，第二蜗轮8带动齿轮9移动，齿轮9改变第一锥形齿轮和第二锥形齿轮的传动比。

[0023] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

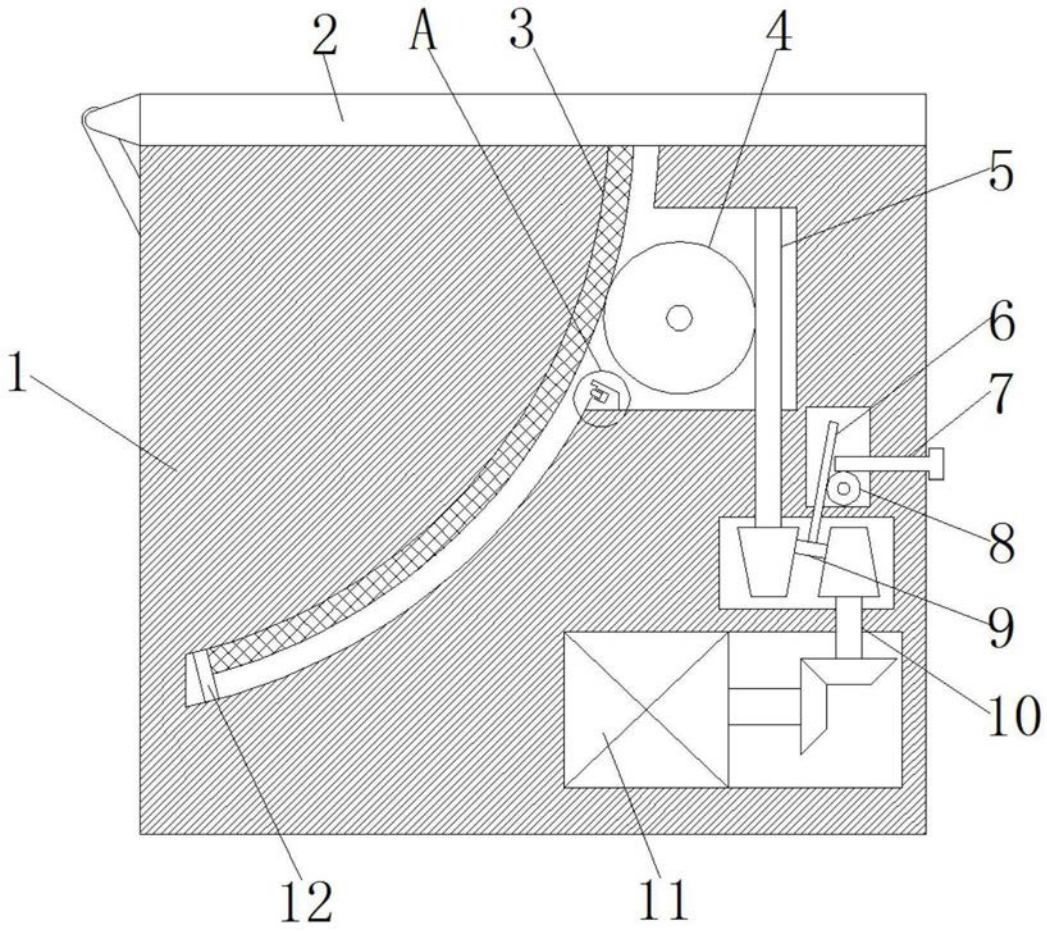



图1

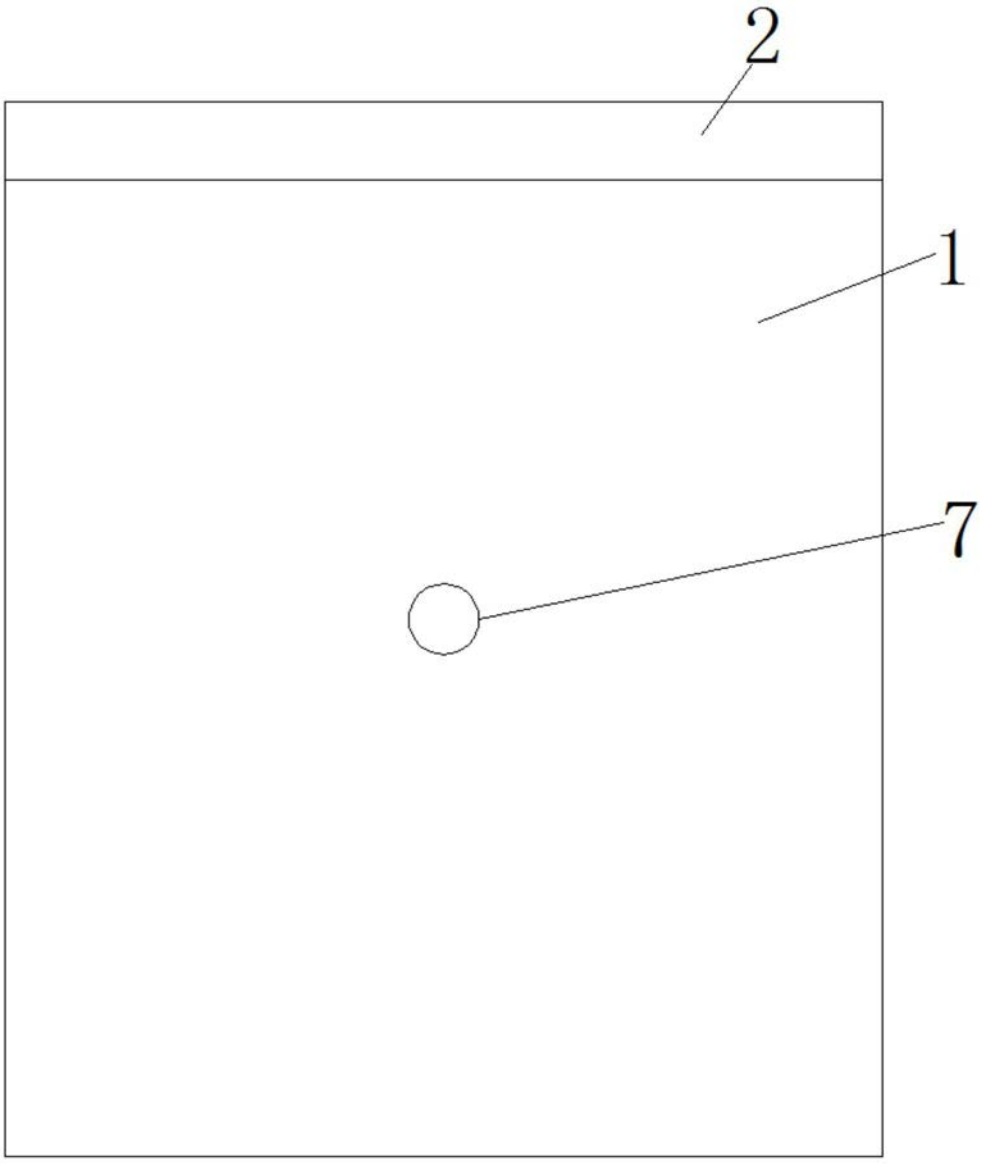



图2

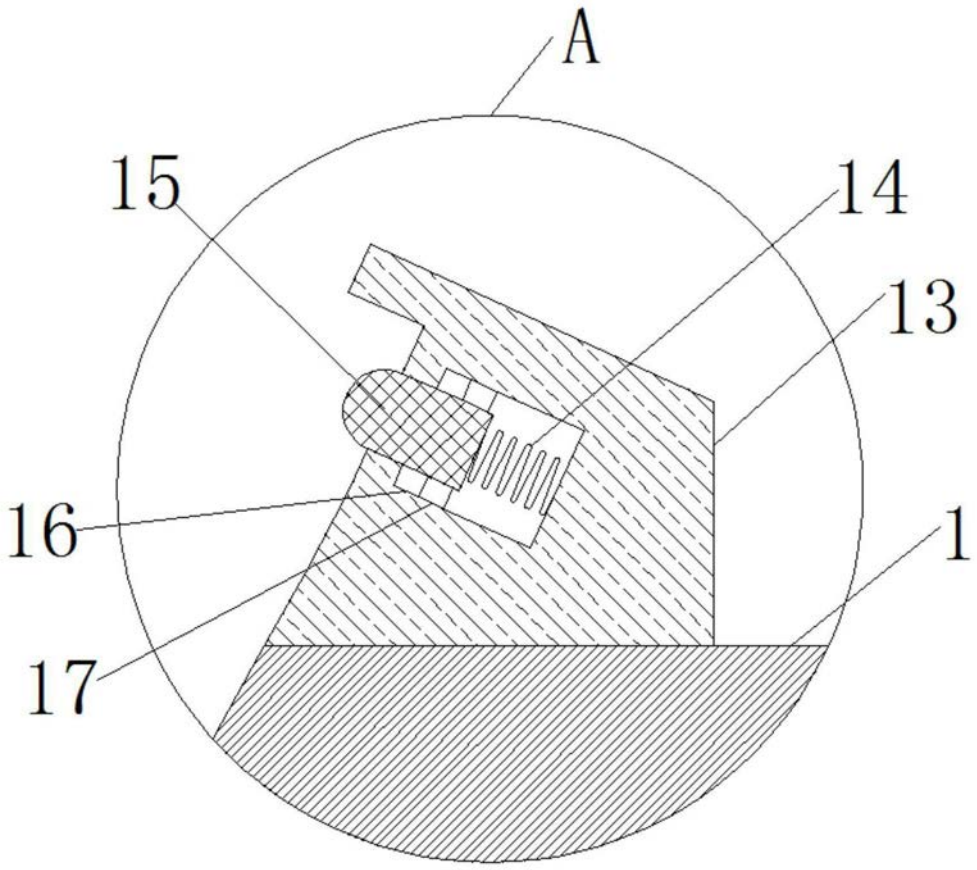



图3